คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 2 binary search

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_2`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	การแสดง ณ นาทีที่ t	Shows at Minute t	★	100
2	วันแรกที่เงินออมถึงเป้า	First Day of Savings	★	100
3	กองกระป๋อง	Stacks of Cans	★	100
4	สถานีที่ใกล้ที่สุด	Nearest Station	★	100
5	ตัดเชือก	Cutting Ropes	★	100
6	เครื่องจักรในโรงงาน	Machines at Work	★	100
7	หมายเลขตั๋วที่ยังเหลือ	Missing Ticket Numbers	★	100
8	แผนการอ่านหนังสือ	Reading Plan	★★	100
9	ติดตั้ง router	Placing Routers	★★	100
10	ชุดอาหารราคาลำดับที่ K	K-th Cheapest Meal Set	★★	100
11	รถโดยสารออกตรงชั่วโมง	Buses Leave on the Hour	★★	100
12	ช่วงด่านเฉลี่ยสูงสุด	Best Average Stretch	★★	100
13	ฝึกทีมให้เก่งทั่วกัน	Raising the Weakest	★★	100
14	ช่อดอกไม้	Flower Bouquets	★★	100
15	รางพักตู้สินค้า	Fewest Tracks	★★	100
16	จุดนัดพบ	Meeting Points Within Budget	★★	100
17	เส้นทางวิ่งอันดับที่ K	K-th Shortest Running Route	★★★	100
18	ซื้อมากจ่ายเพิ่ม	Market With Rising Fees	★★★	100
19	รดน้ำต้นกล้า	Watering the Seedlings	★★★	100
20	คะแนนกลางสูงสุด	Largest Median	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
lower_bound และ upper_bound การนับค่าในช่วง binary search บนคำตอบด้วยฟังก์ชันตรวจที่เป็นเอกภาพ และการหาค่าที่ k ด้วยการนับ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_2` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

การแสดง ณ นาทีที่ t

Shows at Minute t

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

งานเทศกาลดนตรีงานหนึ่งมีการแสดง N รายการ จัดบนเวทีหลายเวที การแสดงหลายรายการจึงเล่นพร้อมกันได้ รายการที่ i เริ่มที่นาทีที่ l_i และจบที่นาทีที่ r_i (นับจากเวลาเปิดงาน) เรากล่าวว่ารายการที่ i **กำลังแสดงอยู่** ที่นาทีที่ t ถ้า $l_i \le t \le r_i$ (นับรวมนาทีที่เริ่มและนาทีที่จบด้วย)

มีคำถาม Q คำถาม คำถามที่ j ถามว่าที่นาทีที่ t_j มีการแสดงกี่รายการที่กำลังแสดงอยู่ จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก N บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i

บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_Q$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนการแสดงที่กำลังแสดงอยู่ที่นาทีที่ t_j

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $0 \le l_i \le r_i \le 10^9$
- $0 \le t_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 5
3 8
6 6
10 12
0 3 6 9 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
2
2
0
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
2 4
4 4
4 7
4 3 5 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
0 0
0 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
0 1000000000
5 5
0 1000000000
1000000000 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
3 9
1 2
7 7
2 5
8 10
2 7 8 11 6 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
2
0
1
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 10
2 9
3 8
4 7
1 4 8 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
4
3
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่นาทีที่ 3 รายการที่ 1 และ 2 กำลังแสดงอยู่ ที่นาทีที่ 6 รายการที่ 2 และ 3 กำลังแสดงอยู่ (รายการที่ 1 จบไปแล้วที่นาทีที่ 5) ส่วนนาทีที่ 9 ไม่มีรายการใดแสดงอยู่เลย

ตัวอย่างที่ 2: ที่นาทีที่ 4 ทั้งสามรายการกำลังแสดงอยู่ เพราะนาทีที่ 4 เป็นนาทีจบของรายการที่ 1 เป็นทั้งนาทีเริ่มและนาทีจบของรายการที่ 2 และเป็นนาทีเริ่มของรายการที่ 3

ข้อ 2

วันแรกที่เงินออมถึงเป้า

First Day of Savings

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

น้องออมหยอดเงินลงกระปุกออมสินทุกวันเป็นเวลา N วัน วันที่ i หยอดเงิน d_i บาท (บางวันอาจไม่ได้หยอดเลย คือ $d_i = 0$) และไม่เคยนำเงินออกจากกระปุก ให้ **ยอดเงินหลังวันที่ k** คือ $d_1 + d_2 + \ldots + d_k$

น้องออมตั้งเป้าหมายไว้ Q แบบ เป้าหมายที่ j คือจำนวนเงิน x_j บาท สำหรับแต่ละเป้าหมาย จงหาวัน k ที่น้อยที่สุด ($1 \le k \le N$) ซึ่งยอดเงินหลังวันที่ k มีอย่างน้อย x_j บาท ถ้าไม่มีวันเช่นนั้นเลย ให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, \ldots, d_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_Q$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคำตอบของเป้าหมายที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $0 \le d_i \le 10^9$
- $1 \le x_j \le 10^{15}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
3 0 4 1 5
3 4 13 14 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
5
-1
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
0 0 2 0 2
2 3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
5
5
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1000000000 1000000000 1000000000
3000000000 1 2000000001
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
5 2 0 0 7 1
8 7 15 6 16 14
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
2
6
2
-1
5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
0 0 0 9
9 10 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
-1
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยอดเงินหลังวันที่ 1 ถึง 5 คือ $3, 3, 7, 8, 13$ เป้าหมาย 4 บาทถึงครั้งแรกหลังวันที่ 3 ส่วนเป้าหมาย 14 บาทไม่มีวันใดถึงเลย จึงตอบ -1

ตัวอย่างที่ 2: ยอดเงินหลังวันที่ 1 ถึง 5 คือ $0, 0, 2, 2, 4$ เป้าหมาย 2 บาทถึงทั้งหลังวันที่ 3 และ 4 จึงตอบวันที่ 3 ส่วนเป้าหมาย 3 บาทถึงครั้งแรกหลังวันที่ 5

ข้อ 3

กองกระป๋อง

Stacks of Cans

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจัดกระป๋องเป็นกองรูปสามเหลี่ยม กองที่สูง k แถวมีแถวบนสุด 1 กระป๋อง แถวถัดลงมา 2 กระป๋อง และเพิ่มขึ้นแถวละ 1 กระป๋องจนถึงแถวล่างสุด k กระป๋อง กองนี้จึงใช้กระป๋องทั้งหมด $1 + 2 + \ldots + k$ กระป๋อง

มีคำถาม Q คำถาม คำถามที่ j ถามว่าถ้ามีกระป๋อง x_j กระป๋อง จะจัดได้หนึ่งกองที่สูงที่สุดกี่แถว (คือ k ที่มากที่สุดซึ่ง $1 + 2 + \ldots + k \le x_j$) และเมื่อจัดกองนั้นแล้วจะเหลือกระป๋องที่ไม่ได้ใช้กี่กระป๋อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_Q$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนแถว k ที่มากที่สุด และจำนวนกระป๋องที่เหลือ สำหรับคำถามที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le x_j \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 6 9 10	1 0 3 0 3 3 4 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 5 7 100	1 1 2 2 3 1 13 9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 4 15 14	2 0 2 1 5 0 4 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5050 5049 987654321	100 0 99 99 44443 41975

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1000 999999999999 55 56 1000000000000000000	44 10 1414213 88208 10 0 10 1 1414213561 1234742859

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระป๋อง 9 กระป๋องจัดกอง 3 แถวได้ (ใช้ $1 + 2 + 3 = 6$ กระป๋อง เหลือ 3) แต่กอง 4 แถวต้องใช้ 10 กระป๋อง จึงจัดไม่ได้ ส่วนกระป๋อง 10 กระป๋องจัดกอง 4 แถวได้พอดี

ตัวอย่างที่ 2: กระป๋อง 2 กระป๋องจัดได้เพียง 1 แถว เหลือ 1 กระป๋อง กระป๋อง 5 กระป๋องจัดได้ 2 แถว (ใช้ 3 กระป๋อง) เหลือ 2 กระป๋อง

ข้อ 4

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Nearest Station

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางรถไฟสายหนึ่งเป็นเส้นตรง ตำแหน่งบนทางรถไฟวัดเป็นเมตรจากจุดอ้างอิงจุดหนึ่ง (ตำแหน่งทางซ้ายของจุดอ้างอิงเป็นจำนวนลบ) ตามทางมีสถานี N สถานี สถานีที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง a_i สถานีไม่ได้เรียงตามตำแหน่ง และหลายสถานีอาจอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันได้ มีบ้าน Q หลังอยู่ริมทางรถไฟ บ้านหลังที่ j อยู่ที่ตำแหน่ง b_j ระยะทางระหว่างตำแหน่ง p และ q คือ $|p-q|$ เมตร สำหรับบ้านแต่ละหลัง จงหาระยะทางจากบ้านหลังนั้นไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือระยะทางจากบ้านหลังที่ j ไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $-10^9 \le a_i, b_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 8 4 15
3 8 10 20 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
0
2
5
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
6 6 -2
-10 2 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
4
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
0
-1000000000 1000000000 0 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
1000000000
0
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
-1000000000 -1000000000
1000000000 -999999999 -1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
1
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
10 -5 3 3 20
4 -100 12 16 3 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
95
2
4
0
3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4
7 1
4 5 1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
2
0
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บ้านที่ตำแหน่ง 3 อยู่ใกล้สถานีที่ตำแหน่ง 4 ที่สุด ห่าง 1 เมตร บ้านที่ตำแหน่ง 8 อยู่ที่สถานีพอดี บ้านที่ตำแหน่ง 10 ห่างสถานีที่ตำแหน่ง 8 อยู่ 2 เมตร และบ้านที่ตำแหน่ง 20 ห่างสถานีที่ตำแหน่ง 15 อยู่ 5 เมตร
ตัวอย่างที่ 2: บ้านที่ตำแหน่ง 2 ห่างสถานีที่ตำแหน่ง -2 และสถานีที่ตำแหน่ง 6 เท่ากันคือ 4 เมตร บ้านที่ตำแหน่ง -10 ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุด (ตำแหน่ง -2) อยู่ 8 เมตร

ข้อ 5

ตัดเชือก

Cutting Ropes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ช่างคนหนึ่งมีเชือก N เส้น เส้นที่ i ยาว a_i เซนติเมตร เขาต้องการชิ้นเชือกที่ยาวเท่ากันอย่างน้อย K ชิ้น โดยเลือกความยาวชิ้น L เซนติเมตร ซึ่ง L เป็นจำนวนเต็มบวก แล้วตัดเชือกแต่ละเส้นออกเป็นชิ้นยาว L ให้ได้มากที่สุด เส้นที่ i จึงได้ $\lfloor a_i / L \rfloor$ ชิ้น (ปัดเศษทิ้ง) ส่วนที่เหลือสั้นกว่า L ต้องทิ้งไป และห้ามนำเชือกมาต่อกัน

จงหาความยาว L ที่มากที่สุดที่ทำให้ได้ชิ้นเชือกรวมกันอย่างน้อย K ชิ้น ถ้าแม้แต่ $L = 1$ ก็ยังได้ไม่ถึง K ชิ้น ให้ตอบ 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความยาว L ที่มากที่สุด หรือ 0 ถ้าทำไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K \le 10^{15}$
- $1 \le a_i \le 10^{9}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
10 15 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 6
3 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3000000000
1000000000 1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
7 7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 10
100 1 35 64
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้า $L = 5$ จะได้ $2 + 3 + 1 = 6$ ชิ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 แต่ทุก $L \ge 6$ ได้ไม่ถึง 5 ชิ้น เช่น $L = 6$ ได้ $1 + 2 + 1 = 4$ ชิ้น

ตัวอย่างที่ 2: แม้ $L = 1$ ก็ได้เพียง $3 + 2 = 5$ ชิ้น ไม่ถึง 6 ชิ้น จึงตอบ 0

ข้อ 6

เครื่องจักรในโรงงาน

Machines at Work

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โรงงานแห่งหนึ่งมีเครื่องจักร N เครื่อง ทุกเครื่องเริ่มทำงานพร้อมกันที่วินาทีที่ 0 และทำงานไปพร้อม ๆ กันโดยไม่หยุด เครื่องที่ i ผลิตสินค้าเสร็จหนึ่งชิ้นทุก ๆ t_i วินาที คือเสร็จชิ้นที่ $1, 2, 3, \ldots$ ที่วินาทีที่ $t_i, 2t_i, 3t_i, \ldots$ ตามลำดับ
จงหาจำนวนเต็ม T ที่น้อยที่สุด ที่เมื่อถึงวินาทีที่ T เครื่องจักรทั้งหมดผลิตสินค้าเสร็จรวมกันแล้วอย่างน้อย M ชิ้น (นับสินค้าที่เสร็จพอดีที่วินาทีที่ T ด้วย)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือ T ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 10^9$
- $1 \le t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 3 2 5	8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000 1000000000	1000000000000000000

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 2 2	6

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 3 9	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 20 4 7 6 10	32

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1000000000 1 1 1 1000000000	333333334

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อถึงวินาทีที่ 8 เครื่องทั้งสามผลิตเสร็จ $2, 4, 1$ ชิ้น รวม 7 ชิ้น แต่เมื่อถึงวินาทีที่ 7 ผลิตเสร็จเพียง $2 + 3 + 1 = 6$ ชิ้น
ตัวอย่างที่ 2: มีเครื่องเดียว ชิ้นที่ 10^9 เสร็จที่วินาทีที่ $10^9 \times 10^9 = 10^{18}$

ข้อ 7

หมายเลขตั๋วที่ยังเหลือ

Missing Ticket Numbers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เครื่องจำหน่ายตั๋วเครื่องหนึ่งมีตั๋วหมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ ไม่จำกัดจำนวน ตอนนี้มีตั๋ว N ใบถูกขายไปแล้ว คือตั๋วหมายเลข $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ซึ่ง $a_1 < a_2 < \ldots < a_N$ ตั๋วหมายเลขอื่นทั้งหมดยังไม่ถูกขาย

มีคำถาม Q คำถาม คำถามที่ j ถามว่า ถ้านำหมายเลขของตั๋วที่ยังไม่ถูกขายทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมาก หมายเลขลำดับที่ k_j คือหมายเลขใด จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $k_1, k_2, \ldots, k_Q$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือหมายเลขตั๋วที่ยังไม่ถูกขายลำดับที่ k_j

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $1 \le a_1 < a_2 < \ldots < a_N \le 10^9$
- $1 \le k_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 2 3 7 1 2 3 4 5	1 4 5 6 8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 3 1 1000000000	4 1000000003

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 5 4 5 1	4 6 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1000000000 1000000000 999999999	1000000001 999999999

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 4 6 10 11 12 3 4 5 7 6 1	3 5 7 9 8 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6	2 4 6 8 10 11

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หมายเลขที่ยังไม่ถูกขายเรียงจากน้อยไปมากคือ $1, 4, 5, 6, 8, 9, \ldots$ ลำดับที่ 1 ถึง 5 จึงเป็น $1, 4, 5, 6, 8$

ตัวอย่างที่ 2: หมายเลขที่ยังไม่ถูกขายคือ $4, 5, 6, \ldots$ ลำดับที่ 1 คือ 4 และลำดับที่ 10^9 คือ $10^9 + 3$

ข้อ 8

แผนการอ่านหนังสือ

Reading Plan

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียนคนหนึ่งต้องอ่านหนังสือที่มี N บท บทที่ i มี p_i หน้า เขาจะอ่านเรียงตามลำดับบทตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ N วันละอย่างน้อยหนึ่งบท และอ่านแต่ละบทให้จบภายในวันเดียว (ไม่แบ่งบทไปอ่านต่างวัน) โดยต้องอ่านครบทุกบทภายในไม่เกิน K วัน

กล่าวอีกแบบหนึ่ง **แผนการอ่าน** คือการแบ่งบท $1, 2, \ldots, N$ ออกเป็นช่วงของบทที่ติดกัน D ช่วง เมื่อ $1 \le D \le K$ ช่วงที่ j คือบทที่อ่านในวันที่ j และ **จำนวนหน้าของวัน** คือผลรวมของ p_i ของทุกบทที่อ่านในวันนั้น

ให้ W เป็นค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของจำนวนหน้าของวันที่อ่านมากที่สุด เมื่อพิจารณาทุกแผนการอ่าน จงหา W และจำนวนวัน D ที่น้อยที่สุดในบรรดาแผนการอ่านที่ไม่มีวันใดอ่านเกิน W หน้า

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือ W และ D คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 1 4 1 5	8 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 2 2 2 2 2	4 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 5 1 1 3 2 5	5 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1000000000	1000000000 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 7 7 7 7	28 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 6 2 9 4 1 8 3	13 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: อ่านบท 1 ถึง 3 ในวันแรก ($3 + 1 + 4 = 8$ หน้า) และบท 4 ถึง 5 ในวันที่สอง (6 หน้า) ได้วันที่อ่านมากที่สุด 8 หน้า ส่วนการแบ่งแบบอื่นได้วันที่อ่านมากที่สุดอย่างน้อย 9 หน้า และอ่านวันเดียวต้องอ่าน 14 หน้า

ตัวอย่างที่ 2: มี 5 บทแต่อ่านได้ไม่เกิน 4 วัน จึงต้องมีวันที่อ่านอย่างน้อยสองบท (4 หน้า) ได้ $W = 4$ และอ่านได้ใน 3 วันคือ $4, 4, 2$ หน้า แต่ 2 วันทำไม่ได้

ข้อ 9

ติดตั้ง router

Placing Routers

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ริมถนนตรงสายหนึ่งมีจุดที่ติดตั้ง router ได้ N จุด จุดที่ i อยู่ห่างจากต้นถนน x_i เมตร และไม่มีสองจุดใดอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน บริษัทต้องการติดตั้ง router K ตัว ที่จุดเหล่านี้ จุดละไม่เกินหนึ่งตัว ระยะห่างของ router สองตัวที่จุด i และจุด j คือ $|x_i - x_j|$ เมตร

เพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน บริษัทต้องการให้ระยะห่างที่น้อยที่สุดในบรรดา router ทุกคู่มีค่ามากที่สุดเท่าที่ทำได้ จงหาค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของระยะห่างที่น้อยที่สุดนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$ (ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ)

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่าง router สองตัว

ข้อจำกัด

- $2 \le K \le N \le 200\,000$
- $0 \le x_i \le 10^9$ และ x_i ทุกค่าไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 2 8 4 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
10 0 3 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
5 100 37
```
ข้อมูลส่งออก
```
95
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
0 1000000000 500000000 1 2 999999999
```
ข้อมูลส่งออก
```
500000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
3 9 1 15 6 12 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8 4
14 2 30 7 22 11 27 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ติดตั้งที่ตำแหน่ง $1, 4, 8$ ได้ระยะห่างของแต่ละคู่เป็น $3, 7, 4$ น้อยที่สุดคือ 3 และไม่มีวิธีเลือก 3 จุดที่ทุกคู่ห่างกันอย่างน้อย 4 เมตร

ตัวอย่างที่ 2: ต้องติดตั้งทั้ง 4 จุด คู่ที่ใกล้กันที่สุดคือตำแหน่ง 0 กับ 3 (และ 7 กับ 10) ซึ่งห่างกัน 3 เมตร

ข้อ 10

ชุดอาหารราคาลำดับที่ K

K-th Cheapest Meal Set

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารจานหลัก N อย่าง อย่างที่ i ราคา a_i บาท และมีเครื่องดื่ม M อย่าง อย่างที่ j ราคา b_j บาท **ชุดอาหาร** หนึ่งชุดประกอบด้วยอาหารจานหลักหนึ่งอย่างและเครื่องดื่มหนึ่งอย่าง ชุดของอาหารอย่างที่ i กับเครื่องดื่มอย่างที่ j มีราคา $a_i + b_j$ บาท

ร้านจึงมีชุดอาหารทั้งหมด $N \times M$ ชุด (ชุดที่ใช้อาหารหรือเครื่องดื่มต่างกันนับเป็นคนละชุด แม้ราคาจะเท่ากัน) ถ้านำราคาของทั้ง $N \times M$ ชุดมาเรียงจากน้อยไปมาก จงหาราคาที่อยู่ในลำดับที่ K

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_M$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือราคาในลำดับที่ K

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 200\,000$
- $1 \le K \le N \times M$
- $1 \le a_i, b_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 4
5 1 3
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 3
1 1
1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
1000000000
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 9
7 2 9
4 4 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 1
6 3 8 3
5 2 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 7
10 20 30 40
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
31
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ราคาของทั้ง 6 ชุดเรียงจากน้อยไปมากคือ $3, 5, 5, 7, 7, 9$ ลำดับที่ 4 คือ 7
ตัวอย่างที่ 2: ราคาของทั้ง 4 ชุดคือ $2, 3, 2, 3$ เมื่อเรียงได้ $2, 2, 3, 3$ ลำดับที่ 3 คือ 3

ข้อ 11

รถโดยสารออกตรงชั่วโมง

Buses Leave on the Hour

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

รถโดยสารคันหนึ่งต้องเดินทางผ่านช่วงถนน N ช่วงตามลำดับ ช่วงที่ i ยาว d_i กิโลเมตร คนขับต้องเลือกความเร็ว v กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก และขับด้วยความเร็วนี้ตลอดทุกช่วง ช่วงที่ยาว d กิโลเมตรจึงใช้เวลาขับ d/v ชั่วโมงพอดี

รถออกเดินทางช่วงแรกที่เวลา 0 ทุกช่วงยกเว้นช่วงสุดท้าย เมื่อขับจบช่วงแล้ว รถต้องจอดรอที่สถานี จนถึงเวลาที่เป็นจำนวนเต็มชั่วโมงครั้งถัดไป จึงออกเดินทางช่วงต่อไปได้ (ถ้าขับจบช่วงตรงเวลาที่เป็นจำนวนเต็มชั่วโมงพอดี ก็ออกเดินทางต่อได้ทันที) เช่น ถ้าขับจบช่วงหนึ่งที่เวลา 1.5 ชั่วโมง รถจะออกเดินทางช่วงถัดไปที่เวลา 2 ชั่วโมง

รถต้องถึงปลายทาง (ขับจบช่วงที่ N) ภายในเวลาไม่เกิน T นาทีนับจากเวลา 0 จงหาความเร็ว v ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ถึงปลายทางทันเวลา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ T

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, \ldots, d_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความเร็ว v ที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มีความเร็วใดที่ทำให้ถึงปลายทางทันเวลา ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le T \le 10^9$
- $1 \le d_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 400 10 7 12	5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 120 1 1 1	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 45 90	120

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 105 30 45	60

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 61 1000000 1000000	60000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 600 3 9 4 7	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่ $v = 5$ ช่วงแรกจบที่ 2 ชั่วโมง ช่วงที่สองจบที่ 3.4 ชั่วโมงแล้วรอถึง 4 ชั่วโมง ช่วงสุดท้ายใช้ 2.4 ชั่วโมง ถึงที่ 6.4 ชั่วโมง $= 384$ นาที ทันเวลา ส่วน $v = 4$ ถึงที่ 8 ชั่วโมง $= 480$ นาที ไม่ทัน

ตัวอย่างที่ 2: เช่นที่ $v = 100$ ช่วงแรกจบที่ 0.01 ชั่วโมงแล้วรอถึง 1 ชั่วโมง ช่วงที่สองจบที่ 1.01 แล้วรอถึง 2 ถึงปลายทางที่ 2.01 ชั่วโมง ซึ่งเกิน 120 นาที และไม่มีความเร็วใดที่ถึงทันเวลา

ข้อ 12

ช่วงด่านเฉลี่ยสูงสุด

Best Average Stretch

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

game หนึ่งมีด่าน N ด่านเรียงกัน ผู้เล่นคนหนึ่งได้คะแนน a_i ในด่านที่ i (คะแนนอาจติดลบได้) **ช่วง** $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือด่านที่ $l, l+1, \ldots, r$ ซึ่งมี $r - l + 1$ ด่าน และ **คะแนนเฉลี่ย** ของช่วงคือ $(a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r)/(r - l + 1)$ (คิดเป็นจำนวนจริง ไม่ปัดเศษ)

กำหนดจำนวนเต็ม L ให้ X เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่มีช่วงอย่างน้อยหนึ่งช่วง ซึ่งมีอย่างน้อย L ด่าน และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ X จงหา X

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ L
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือ X

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le N \le 200\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 -1 4 1 5	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 -1 -2 -2	-2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 7 -3 7	7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 -1000000000	-1000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 10 0 10	6

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 -4 6 -2 5 5 -9 3	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[3, 5]$ มีคะแนนเฉลี่ย $(4 + 1 + 5)/3 \approx 3.33 \ge 3$ และไม่มีช่วงที่มีอย่างน้อย 2 ด่านใดมีคะแนนเฉลี่ยถึง 4
ตัวอย่างที่ 2: มีช่วงเดียวคือ $[1, 3]$ คะแนนเฉลี่ย $-5/3 \approx -1.67$ ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ -2 แต่น้อยกว่า -1

ข้อ 13

ฝึกทีมให้เก่งทั่วกัน

Raising the Weakest

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทีมใน game หนึ่งมีตัวละคร N ตัว ตอนนี้ตัวที่ i มีระดับ a_i ผู้เล่นสามารถฝึกตัวละครได้กี่ครั้งก็ได้ การฝึกตัวที่ i หนึ่งครั้งทำให้ระดับของตัวนั้นเพิ่มขึ้น 1 และเสียเหรียญ c_i เหรียญ (ฝึกตัวเดียวกันได้หลายครั้ง และไม่ต้องฝึกทุกตัวก็ได้)
ผู้เล่นมีเหรียญ B เหรียญ ใช้ได้รวมกันไม่เกิน B เหรียญ จงหาค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของระดับที่ต่ำที่สุดในทีมหลังการฝึก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ B
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของระดับที่ต่ำที่สุดในทีม

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le B \le 10^{18}$
- $1 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
3 5 4
2 1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1000000000000000000
1 1
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
500000000000000001
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0
7 2 9
5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1000000000000000000
1000000000
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
4 1 1 8
1 3 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 25
6 2 9 3 5
2 1 4 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ฝึกตัวที่ 1 สองครั้งและตัวที่ 3 หนึ่งครั้ง ใช้ $4 + 3 = 7$ เหรียญ ได้ระดับ $5, 5, 5$ ส่วนการให้ทุกตัวถึงระดับ 6 ต้องใช้ 13 เหรียญ ซึ่งเกิน 10
ตัวอย่างที่ 2: ฝึกแต่ละตัว $5 \cdot 10^{17}$ ครั้ง ใช้เหรียญพอดี 10^{18} เหรียญ ได้ระดับ $5 \cdot 10^{17} + 1$ ทั้งสองตัว

ข้อ 14

ช่อดอกไม้

Flower Bouquets

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แปลงดอกไม้มีต้นไม้ N ต้นปลูกเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ต้นที่ i จะบานในวันที่ b_i และบานอยู่ตลอดไปหลังจากนั้น (ในวันที่ d ต้นที่ i บานแล้วก็ต่อเมื่อ $b_i \le d$)

ช่อดอกไม้หนึ่งช่อต้องใช้ดอกไม้จากต้นที่อยู่ติดกัน K ต้น คือต้นที่ $j, j+1, ..., j+K-1$ สำหรับ j บางค่า ซึ่งต้องบานแล้วทุกต้น และดอกไม้แต่ละต้นใช้ได้ในช่อดอกไม้ไม่เกินหนึ่งช่อ

จงหาวันที่ d ที่น้อยที่สุดที่ในวันนั้นสามารถทำช่อดอกไม้ได้อย่างน้อย M ช่อพร้อมกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, ..., b_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือวันที่ d ที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มีวันใดที่ทำช่อดอกไม้ได้ถึง M ช่อ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M, K \le N$
- $1 \le b_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2 2
3 1 4 1 5 9 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 2
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1 5
5 4 3 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 2 3
1 1 1 9 1 1 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 2
6 2 8 3 3 7 1 9 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในวันที่ 4 ต้นที่ 1 ถึง 4 บานแล้ว ทำช่อจากต้นที่ $1, 2$ และ $3, 4$ ได้ 2 ช่อ ส่วนในวันที่ 3 ต้นที่บานแล้วคือ $1, 2, 4, 7$ ทำได้เพียงช่อเดียว

ตัวอย่างที่ 2: แม้ในวันที่ 5 ซึ่งบานแล้วทุกต้น ก็ทำได้เพียง 2 ช่อ เช่นจากต้นที่ $1, 2$ และ $3, 4$

ข้อ 15

รางพักตู้สินค้า

Fewest Tracks

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานพักรถไฟแห่งหนึ่งมีรางพักขนานกันอยู่มากเท่าที่ต้องการ ตอนเริ่มต้นทุกรางว่าง ตู้สินค้า N ตู้จะเข้ามาที่ลานทีละตู้ตามลำดับ ตู้ที่ i มีหมายเลข a_i (หลายตู้อาจมีหมายเลขซ้ำกันได้)

เมื่อตู้หนึ่งเข้ามา เจ้าหน้าที่ต้องนำตู้นั้นไปต่อท้ายรางใดรางหนึ่งทันทีก่อนตู้ถัดไปจะเข้ามา และตู้ที่อยู่บนรางแล้วจะไม่ถูกย้ายอีกเลย โดยมีกฎดังนี้

- ตู้ใหม่ต่อท้ายรางที่ว่างได้เสมอ
- ตู้ใหม่ต่อท้ายรางที่ไม่ว่างได้ก็ต่อเมื่อตู้สุดท้ายของรางนั้น (ตู้ที่ถูกนำมาต่อล่าสุด) มีหมายเลข**มากกว่า**หมายเลขของตู้ใหม่

จงหาว่าเมื่อรับตู้ครบทั้ง N ตู้แล้ว จำนวนรางที่มีตู้อยู่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ตามลำดับที่ตู้เข้ามา คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนรางที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5 2 8 3 3 9 1	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 6 6 6 6	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 9 7 4 2 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 1 4 1 5 9 2 6	4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 5 2 5 2 5	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จัดได้เป็น 4 ราง คือ รางที่ 1: ตู้หมายเลข $5, 2, 1$ รางที่ 2: $8, 3$ รางที่ 3: 3 และรางที่ 4: 9 ส่วนการจัดที่ใช้น้อยกว่า 4 ราง นั้นทำไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ตู้หมายเลข 6 ต่อท้ายตู้หมายเลข 6 ไม่ได้ ทั้ง 4 ตู้จึงต้องอยู่คนละราง

ข้อ 16

จุดนัดพบ

Meeting Points Within Budget

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เพื่อน N คนอาศัยอยู่ริมถนนเส้นตรงที่ยาวมากทั้งสองทาง บ้านของคนที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง x_i (หลายคนอาจอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้) พวกเขาจะนัดพบกันที่ตำแหน่ง P ซึ่งเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ (ติดลบหรือมากกว่า 10^6 ก็ได้) และทุกคนเดินทางไปตามถนน ระยะทางรวมเมื่อนัดพบที่ตำแหน่ง P คือ

$$D(P) = |x_1 - P| + |x_2 - P| + \ldots + |x_N - P|$$

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้จำนวนเต็ม B_j มา จงหาว่ามีจำนวนเต็ม P กี่ค่าที่ทำให้ $D(P) \le B_j$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม B_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนของจำนวนเต็ม P ที่ทำให้ $D(P) \le B_j$ (ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $0 \le x_i \le 10^6$
- $0 \le B_j \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 4 6 4 5 7	0 1 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 3 8 5 6 7	6 6 8

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 0 0 1000000000000	1 2000000000001

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 5 5 5 5 0 3 4 9	1 1 3 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 7 2 9 2 12 5 20 21 30 19 26 100	3 5 9 3 8 33

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $D(4) = 5$ เป็นค่าที่น้อยที่สุด จึงไม่มี P ที่ $D(P) \le 4$ และ $D(P) \le 5$ มีเพียง $P = 4$ ส่วน $D(2), D(3), D(5), D(6)$ เท่ากับ $7, 6, 6, 7$ แต่ $D(1) = 8$ และ $D(7) = 10$ คำถามที่สามจึงตอบ 5
ตัวอย่างที่ 2: ทุก P ตั้งแต่ 3 ถึง 8 มี $D(P) = 5$ ส่วน $D(2) = D(9) = 7$ คำตอบจึงเป็น $6, 6, 8$

ข้อ 17

เส้นทางวิ่งอันดับที่ K

K-th Shortest Running Route

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางวิ่งในสวนสาธารณะแบ่งเป็น N ช่วงต่อกันเป็นแนวเดียว ช่วงที่ i ยาว a_i เมตร **เส้นทาง** $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือการวิ่งผ่านช่วงที่ $l, l+1, \ldots, r$ ซึ่งมีความยาว $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$ เมตร ชมรมวิ่งสนใจเฉพาะเส้นทางที่ผ่านอย่างน้อย L ช่วง คือเส้นทาง $[l, r]$ ที่ $r - l + 1 \ge L$

นำความยาวของเส้นทางที่ชมรมสนใจทุกเส้นทางมาเรียงจากน้อยไปมาก (เส้นทางที่ต่างกันแต่ยาวเท่ากันนับแยกกัน เช่น ถ้ามีสามเส้นทางยาว 5 เมตร ค่า 5 จะปรากฏสามครั้ง) จงหาค่าที่อยู่ในลำดับที่ K ของรายการนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, L และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นความยาว (เมตร) ที่อยู่ในลำดับที่ K

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le K \le \frac{M(M+1)}{2}$ เมื่อ $M = N - L + 1$ (คือ K ไม่เกินจำนวนเส้นทางที่ชมรมสนใจ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 4 3 1 4 1 5	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 2 2 2	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 6 1 8 2	17

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 7 5 9 2 6 5 3	22

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 21 4 7 1 1 9 2	24

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่วงมี 10 เส้นทาง ความยาวเรียงได้เป็น $4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 14$ ค่าลำดับที่ 4 คือ 6
ตัวอย่างที่ 2: มี 6 เส้นทาง ความยาวเรียงได้เป็น $2, 2, 2, 4, 4, 6$ ค่าลำดับที่ 5 คือ 4

ข้อ 18

ซื้อมากจ่ายเพิ่ม

Market With Rising Fees

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านของที่ระลึกมีสินค้า N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N (แต่ละหมายเลขมีเพียงชิ้นเดียว) สินค้าชิ้นที่ i มีราคาตั้งต้น a_i บาท และอัตราค่าธรรมเนียม c_i บาทต่อชิ้นที่ซื้อ ร้านนี้มีกฎแปลก ๆ คือ ถ้าลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ต่างกัน k ชิ้นพร้อมกัน สินค้าชิ้นที่ i ที่ถูกเลือกจะมีราคา $a_i + c_i \cdot k$ บาท และลูกค้าต้องจ่ายราคารวมของทุกชิ้นที่เลือก

นิดมีเงิน S บาท และจะซื้อเพียงครั้งเดียว จงหาจำนวนชิ้น k ที่มากที่สุดที่นิดซื้อได้โดยจ่ายไม่เกิน S บาท และราคารวมที่น้อยที่สุดที่ต้องจ่ายเมื่อซื้อ k ชิ้นนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ S

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ c_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือ k ที่มากที่สุด และราคารวมที่น้อยที่สุดเมื่อซื้อ k ชิ้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าซื้อไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว ให้พิมพ์ `0 0`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le S \le 10^{17}$
- $1 \le a_i \le 10^9$ และ $0 \le c_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 20
2 1
3 2
5 1
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
5 0
6 0
7 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6
1 0
2 0
3 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 6
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 22
2 1
3 2
5 1
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 22
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 100
10 4
1 9
7 2
20 0
3 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 84
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1000000000000
1000000000 1000000
1000000000 1000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 2004000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าซื้อ 2 ชิ้น ราคาแต่ละชิ้นเป็น $4, 7, 7, 7$ ซื้อชิ้นที่ 1 กับชิ้นอื่นอีกหนึ่งชิ้นได้ราคารวม 11 ถ้าซื้อ 3 ชิ้น ราคาเป็น $5, 9, 8, 10$ ราคารวมน้อยที่สุดคือ $5 + 8 + 9 = 22 > 20$

ตัวอย่างที่ 2: ซื้อชิ้นเดียวก็ต้องจ่ายอย่างน้อย 5 บาท ซึ่งเกินเงินที่มี

ข้อ 19

รดน้ำต้นกล้า

Watering the Seedlings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ต้นกล้า N ต้นปลูกเรียงเป็นแถว ต้นที่ i (นับจากซ้าย) สูง h_i เซนติเมตร ชาวสวนจะรดน้ำอีก M วัน วันละหนึ่งครั้ง แต่ละครั้งเขาเลือกต้นกล้าที่อยู่ติดกัน**พอดี** W ต้น คือต้นที่ $s, s+1, \ldots, s+W-1$ สำหรับ s ใดก็ได้ที่ $1 \le s \le N-W+1$ แล้วรดน้ำต้นเหล่านั้น ต้นที่ได้รับน้ำจะสูงขึ้น 1 เซนติเมตร ส่วนต้นอื่นสูงเท่าเดิม (แต่ละวันเลือก s ได้อิสระ จะซ้ำกับวันก่อน ๆ ก็ได้)
หลังจากรดน้ำครบ M วัน ต้นกล้าที่เตี้ยที่สุดจะสูงได้มากที่สุดเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ W
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นความสูง (เซนติเมตร) ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของต้นกล้าที่เตี้ยที่สุดหลังวันที่ M

ข้อจำกัด

- $1 \le W \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 10^9$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 2 2 1 3 2 1 4	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 3 1 2 3	6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 5 1 1 5	3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000 1 1000000000	2000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 3 3 1 4 1 5 9 2	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 2 4 4 1 4 4	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รดต้นที่ 1–2 หนึ่งวัน และต้นที่ 4–5 สองวัน ความสูงเป็น $3, 2, 3, 4, 3, 4$ ต้นที่เตี้ยที่สุดสูง 2 และไม่มีวิธีใดที่ทำให้ทุกต้นสูงอย่างน้อย 3
ตัวอย่างที่ 2: ทุกวันต้องรดทั้ง 3 ต้น ต้นแรกจึงสูง $1 + 5 = 6$ และเป็นต้นที่เตี้ยที่สุด

ข้อ 20

คะแนนกลางสูงสุด

Largest Median

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักยิงธนูคนหนึ่งยิงไป N รอบ รอบที่ i ได้คะแนน a_i **ช่วง** $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือรอบที่ $l, l+1, ..., r$ ซึ่งมีทั้งหมด $r - l + 1$ รอบ

คะแนนกลาง ของช่วงที่มี m รอบหาได้ดังนี้ นำคะแนนของทั้ง m รอบมาเรียงจากน้อยไปมาก แล้วเลือกคะแนนที่อยู่ลำดับที่ $\lfloor \frac{m+1}{2} \rfloor$ (เช่น $m = 4$ เลือกตัวที่ 2 และ $m = 5$ เลือกตัวที่ 3) ตัวอย่างเช่น คะแนนกลางของช่วงที่มีคะแนน $7, 2, 9, 4$ คือ 4 เพราะเรียงได้ $2, 4, 7, 9$

นักข่าวต้องการเขียนถึงช่วงที่มีอย่างน้อย K รอบ จงหาคะแนนกลางที่มากที่สุดของช่วง $[l, r]$ ที่ $r - l + 1 \ge K$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นคะแนนกลางที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 3 2 5 4	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 9 9 1 1 1 9 9	9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 4 1 3 2	2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 8 2	8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 6 2 7 7 1 3 8 2	7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[4, 5]$ มีคะแนน $5, 4$ เรียงได้ $4, 5$ คะแนนกลางคือ 4 และไม่มีช่วงที่มีอย่างน้อย 2 รอบใดที่มีคะแนนกลางเป็น 5
ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[1, 7]$ เรียงได้ $1, 1, 1, 9, 9, 9, 9$ คะแนนกลางคือ 9 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดที่มี